

第 17 章：量子信息与量子计算 / Ch 17: Quantum Information and Computation

21 世纪的物理-计算革命 / The 21st Century Physics-Computation Revolution

栗周 / Li Zhou

2026 年 10 月

1 写在前面 / Preface

Ch14-16 我们走完了量子力学的”物理学路径”——波函数、Schrödinger 方程、解释、QFT。

The previous chapters covered the **physics path** of QM.

本章——量子力学的”信息论 / 计算路径”：

This chapter takes the **information-theoretic / computational path**:

- **量子比特**：经典 0/1 的量子推广
- **纠缠**：量子信息的核心资源
- **量子算法**：Shor、Grover ——颠覆经典极限
- **量子纠错**：让量子计算”可扩展”
- **物理实现**：超导、离子阱、光量子、自旋

** 这是 21 世纪最重要的技术革命之一——”量子优势”不再是科幻——潘建伟九章、Google Sycamore、IBM Quantum 都是真实存在的量子计算机 **。

** 本章主线 **：

从量子比特的数学开始（与 Ch15 自旋衔接）——建立 Bell 态 + 纠缠的核心概念——讲 4 个经典量子协议（隐形传态、密集编码、BB84、Bell 测试）——然后讲两大量子算法（Shor、Grover）+ 量子纠错——最后讲物理实现 + 现代发展。

“Information is physical.”

——R. Landauer, *Physics Today* (1991)

** 当”信息”进入物理学语言 ** ——量子计算就成为必然。

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：量子信息 = 用量子力学的叠加 + 纠缠 + 测量作为计算资源——量子比特 $|0\rangle, |1\rangle$ 的线性组合给出指数大的状态空间——量子算法利用这个空间实现经典上无法企及的计算能力。

English: Quantum information uses superposition + entanglement + measurement as **computational resources**. Linear combinations of qubits give an **exponentially large state space**, enabling computations that **classical computers cannot match**.

核心 5 概念 / Five Core Concepts:

1. 量子比特: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$
2. 多比特: n 个比特 $\rightarrow 2^n$ 维 Hilbert 空间
3. 纠缠: Bell 态 $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ ——非定域关联
4. 量子门: 么正算符——单比特门 (X, Y, Z, H) + 双比特门 (CNOT)
5. 测量: 投影 $\rightarrow$ 经典结果 + 塌缩

2.1 1.1 为什么这件事重要

量子计算的潜力:

- Shor 算法: 分解 N 位数 $\rightarrow O(\log^3 N)$ vs 经典 $O(e^{(\log N)^{1/3}})$ ——指数加速
- Grover 算法: 无序搜索 N 项 $\rightarrow O(\sqrt{N})$ vs 经典 $O(N)$ ——平方加速
- 量子模拟: 自然模拟多体量子系统——经典指数代价

潜在应用:

- 密码学 (RSA 被破解) + 后量子密码
- 药物设计 + 材料发现
- 优化问题 (金融、物流)
- 凝聚态强相关问题
- AI / 机器学习

当前现状 (2026):

- ~1000 量子比特规模的”嘈杂中等规模”机器 (NISQ)
- 容错量子计算还需 10-20 年
- “量子优势”已在特定任务实现 (九章、Sycamore)

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 标准路径 (Nielsen & Chuang)

教材一般这样讲：

第 1 步：量子比特数学

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

第 2 步：单比特门

$$X = \sigma_x, \quad Y = \sigma_y, \quad Z = \sigma_z, \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

第 3 步：双比特门

$$\text{CNOT} = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X$$

第 4 步：量子电路 + 算法

- Deutsch 算法 / Deutsch-Jozsa
- Shor 算法 / Grover 算法
- 量子隐形传态

第 5 步：量子纠错

- 比特翻转码 / 相位翻转码
- 9 比特 Shor 码
- 表面码 / 拓扑码

第 6 步：物理实现

- 超导比特、离子阱、自旋、光量子

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. 量子比特 经典比特 + 一些概率

教科书有时让人误以为“量子比特是”模糊的经典比特”——错的：

- 经典比特：要么 0 要么 1，**概率**说明无知
- 量子比特： $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ——**真实的叠加态**，有**相位**
- n 个量子比特： 2^n 维复矢量——不是 n 个**概率**
- **相位干涉关键**——经典概率没有

2. 纠缠是”资源”

经典物理：信息可复制 (USB $\rightarrow$ USB)。

量子物理：**禁止克隆定理** (Wootters & Zurek 1982) ——不可能精确复制未知量子态。

$\rightarrow$ 纠缠是**有限资源**：一对 Bell 态用完就没了。

量子信息理论 = 纠缠的资源理论：

- 纠缠的提纯
- 纠缠的转换
- 纠缠的度量

3. 量子算法不是”快速搜索”

教科书常说”Grover 在 $\sqrt{N}$ 步搜出 N 项”——但这不是”快速浏览”：

- Grover 用**振幅放大**
- 多次迭代让正确答案的振幅集中
- 测量后**塌缩到正确答案**（高概率）

——本质是”干涉”——经典完全不可类比。

4. 量子纠错的”魔术”

经典纠错：把 1 比特复制成 3 比特 → 多数投票。

量子纠错的悖论：

- 禁止克隆 → 不能复制量子比特
- 测量塌缩 → 不能直接读取错误
- 如何纠错？

答案 (Shor 1995)：

- 把 1 个逻辑量子比特编码成多个物理量子比特
- 巧妙测量”症状”（不破坏逻辑信息）
- 根据症状纠错

——量子纠错是量子信息最深刻的发现之一。

5. ”量子优势”的具体含义

不是”量子计算机比经典快”（笼统）——是某个特定任务上量子 比 当时所有最强经典算法快。

- 2019 Google ”Sycamore”：随机线路采样
- 2020-2024 中科大”九章”：玻色采样
- 这些是”专用”量子机器——不能跑通用算法

通用容错量子计算还在路上——估计 10-20 年。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 量子比特的几何

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta/2)|1\rangle$$

——由两个角度 (θ, ϕ) 描述 $\rightarrow$ **Bloch** 球面上的点。

特殊态：

- $|0\rangle$: 北极
- $|1\rangle$: 南极
- $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$: $+x$ 方向
- $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$: $-x$ 方向
- $|+i\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$: $+y$ 方向

单比特操作 = Bloch 球上的旋转。

4.2 3.2 多比特：指数增长

n 个比特：

- 经典： n 比特 = n 二进制数字 (2^n 个可能值——但一个时刻只一个)
- 量子： 2^n 维复矢量——同时叠加所有可能值

具体：

- 1 比特：2 维 ($\mathbb{C}^2$)
- 2 比特：4 维
- 10 比特：1024 维
- 50 比特： 10^{15} 维
- 300 比特： $2^{300} \approx$ 宇宙原子数

——这就是量子并行性的根源。

4.3 3.3 纠缠的本质

考虑 2 比特态：

可分态： $|\psi\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$ (每个比特各自描述)

纠缠态： $|\psi\rangle$ 不能写成乘积形式

Bell 态 (最大纠缠态)：

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle)$$

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$$

关键性质：

- 单独看 A 或 B $\rightarrow$ 完全随机
- 测 A 立即知道 B
- 经典上不可能

Schmidt 分解：任意 2 比特纯态 $|\psi\rangle = \sum_i \lambda_i |a_i\rangle |b_i\rangle$ ——非零 λ_i 个数 = **纠缠度** (Schmidt 秩)。

4.4 3.4 量子门 = 么正算符

经典门: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR

量子门: 所有么正 2×2 矩阵 (单比特) 或 4×4 矩阵 (双比特)。

单比特门:

门	矩阵	作用
X (NOT)	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	翻转
Y	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	复翻转
Z (相位)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$ 1\rangle \rightarrow - 1\rangle$
H (Hadamard)	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	创建叠加
S	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	90° 相位
T	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$	45° 相位

双比特门:

- **CNOT** (控制 NOT): 控制比特为 1 时翻转目标比特
- **CZ**、**SWAP**、**iSWAP**

通用门集: $\{H, T, \text{CNOT}\} \rightarrow$ 可实现任何量子操作。

量子算法 = 一系列么正门 + 最终测量。

5 4. 经典量子协议 / Classical Quantum Protocols

5.1 4.1 量子隐形传态 (Quantum Teleportation)

Bennett et al. 1993 提出——1997 实验实现。

任务：把 A 处的未知量子态 $|\psi\rangle$ 传送到 B 处（不传送物质本身）。

资源：A 和 B 共享一对 Bell 态 $|\Phi^+\rangle$ 。

步骤：

1. A 对 $|\psi\rangle$ + 共享对中 A 那半，做 Bell 基测量
2. A 把 2 比特经典结果通过经典信道发给 B
3. B 根据 A 发来的 2 比特，对自己手中的态做相应 Pauli 操作
4. B 手中得到 $|\psi\rangle$

结果：

- A 处原来的 $|\psi\rangle$ 被测量”塌缩”——不复存在
- B 处出现 $|\psi\rangle$
- 没有信息瞬时传输（受经典信道限制 c ）

意义：

- 量子互联网的基础
- 量子中继器
- 中国”墨子号”卫星：千公里量子隐形传态（2017）

5.2 4.2 量子密集编码 (Superdense Coding)

任务：通过 1 量子比特传 2 经典比特。

资源：A, B 共享 Bell 态 $|\Phi^+\rangle$ 。

步骤：

1. A 根据自己 2 比特信息 (00, 01, 10, 11) 对 A 手中比特做不同 Pauli 操作
2. A 把变换后的比特发给 B
3. B 收到后 + 自己手中比特做 Bell 基测量
4. B 完整解码出 2 比特

意义：纠缠让通信容量翻倍。

5.3 4.3 BB84 量子密钥分发

Bennett-Brassard 1984 ——第一个量子密码协议。

任务：A, B 在公开信道上建立共享密钥——**第三方窃听必被发现**。

关键：测量不可避免地扰动量子态（无克隆定理）→ 窃听者无法不留痕迹。

步骤（简化）：

1. A 随机生成比特序列 + 随机选 Z 或 X 基编码
2. A 发送量子比特给 B
3. B 随机选 Z 或 X 基测量
4. A, B 公开各自的基选择（不公开比特值）
5. 保留基相同的位 + 丢弃不同的
6. 通过”采样错误率”判断有无窃听

安全性：信息论级（不依赖计算复杂度假设）。

实际部署：

- 中国济沪量子干线（2014）
- “墨子号”卫星
- 商用 QKD 系统

5.4 4.4 Bell 测试 (Ch16 已讲)

回顾：CHSH 测试 $\rightarrow$ 量子 $|S| = 2\sqrt{2} > 2 \rightarrow$ 违反 Bell 不等式。

** 这 4 个协议 + Bell 测试 = 量子通信的核心 **。

6 5. 量子算法 / Quantum Algorithms

6.1 5.1 Deutsch-Jozsa 算法

任务：判断函数 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 是常数 (constant) 还是均衡 (balanced)。

经典：最坏需要 $2^{n-1} + 1$ 次查询。

量子：1 次查询。

机制：

- 准备 $|+\rangle^{\otimes n}$ (叠加所有输入)
- 用 Oracle U_f 编码 f
- 干涉让答案显形

历史意义：第一个证明量子可指数加速的算法。

6.2 5.2 Grover 搜索算法 (1996)

任务：在 N 项无序数据中找一个标记项。

经典：平均 $N/2$ 次查询，最坏 N 次。

Grover： $O(\sqrt{N})$ 次查询—平方加速。

机制：

1. 初始化 $|s\rangle = |+\rangle^{\otimes n}$ (所有 N 项均匀叠加)
2. 重复 (约 $\sqrt{N}\pi/4$ 次):
 - Oracle 把标记项的相位翻转
 - “Diffusion” 算子放大标记项振幅
3. 测量 $\rightarrow$ 高概率得到标记项

几何图像：

- 在 2D 子空间中旋转——每次靠近”目标”
- 经过 $\sqrt{N}\pi/4$ 步达到目标

应用：

- 数据库搜索
- 优化问题
- SAT 求解 (指数 $\rightarrow$ 子指数)

6.3 5.3 Shor 因子分解算法 (1994)

任务：分解大整数 $N = pq$ 。

经典：最快算法是 General Number Field Sieve, 复杂度 $e^{(\log N)^{1/3}}$ ——子指数但极慢。

Shor： $O((\log N)^3)$ ——多项式时间——指数加速。

机制 (核心：量子傅里叶变换)：

1. 把分解约化为周期查找
2. 用 QFT 高效查找周期
3. 古典后处理给出因子

安全冲击：

- RSA 加密基于 “分解难”
- Shor 算法 + 大型量子计算机 = RSA 被破

- → 后量子密码学 的发展

当前 (2026):

- 实验上 Shor 已分解 $15 = 3 \times 5$ (玩具)
- 分解 RSA-2048 需要 $\sim 10^6$ 个容错量子比特
- 估计 10-20 年内可能

6.4 5.4 量子模拟

Feynman 1982 最早提出:

“Nature isn’t classical, dammit. And if you want to make a simulation of nature, you’d better make it quantum mechanical.”

任务: 模拟量子多体系统 (Hubbard、自旋等)。

经典: N 粒子需要 2^N 个数 $\rightarrow N = 50$ 已经超经典极限。

量子: 用 N 个量子比特直接模拟——**多项式资源**。

应用:

- 凝聚态强关联问题 (高温超导、自旋液体)
- 化学 (蛋白质 + 药物设计)
- 高能物理 (QCD 真空、规范理论)
- 凝聚态实验难达极端条件

6.5 5.5 变分量子算法 (NISQ 时代)

NISQ = Noisy Intermediate-Scale Quantum (嘈杂中等规模量子)。

核心思想: 量子机器准备态 + 经典优化参数。

典型算法:

- **VQE** (变分量子求本征值): 求基态能量
- **QAOA** (量子近似优化): 组合优化
- **量子机器学习**: 量子神经网络

优势: 浅电路 $\rightarrow$ 噪声容忍。

应用:

- 化学 (VQE 已应用于 H , LiH , BeH)
- 优化问题
- 金融建模

7 6. 量子纠错 / Quantum Error Correction

7.1 6.1 量子噪声的来源

量子比特会出错：

- 比特翻转 (X 错误): $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$
- 相位翻转 (Z 错误): $|+\rangle \leftrightarrow |-\rangle$
- 组合错误 ($Y = iXZ$)
- 退相干: 与环境耦合 $\rightarrow$ 信息丢失

典型相干时间 (2026):

- 超导比特: 100 ns - 1 ms
- 离子阱: $\sim$ 秒级
- NV 中心: $\sim$ ms (电子) / 秒 (核)

门错误率: $10^{-3} - 10^{-2}$ (NISQ) $\rightarrow$ 需要 10^{-15} 才能做大规模算法 $\rightarrow$ 必须纠错。

7.2 6.2 量子纠错的原理

经典重复码: $0 \rightarrow 000, 1 \rightarrow 111$ ——多数投票。

量子困难:

- 禁止克隆 $\rightarrow$ 不能 $|\psi\rangle \rightarrow |\psi\rangle|\psi\rangle|\psi\rangle$
- 测量塌缩 $\rightarrow$ 不能直接读
- 错误是连续的 (任何 θ 角的旋转)

Shor 1995 突破:

1. 把 1 逻辑比特编码成 9 物理比特
2. 测量”症状” (syndrome) ——不破坏逻辑信息
3. 根据症状纠错

关键: 错误是离散的 (X, Y, Z 错误对应有限可能性) ——即使连续旋转——测量塌缩到 X, Y, Z 之一。

7.3 6.3 表面码 (Surface Code)

主流容错路线 (Google、IBM、UNSW 等):

- 2D 方格上排列物理比特
- 拓扑保护——错误是”局部缺陷”
- 错误阈值 $\sim 1\%$ (相对宽松)

资源:

- 1 逻辑比特 $\sim 1000+$ 物理比特 (取决于精度要求)
- 实用容错量子计算 $\sim 10^5$ 物理比特

当前进展:

- Google 2023 演示 distance-5 surface code 工作
- IBM 路线图: 2030 年容错原型

7.4 6.4 拓扑量子计算

任意子 (anyon) 编织 $\rightarrow$ 量子门。

优势:

- 拓扑保护: 局部噪声无法破坏拓扑信息

- 不需要主动纠错

实验:

- Microsoft 押注 Majorana 拓扑量子计算
- 实验上 Majorana 模式存在性还在争议
- 已有初步信号 (半导体-超导杂化结构)

** 若实现——是量子计算的”圣杯”**。

8 7. 物理实现 / Physical Implementations

8.1 7.1 主要技术路线

技术	代表	比特数 (2026)	相干时间	优势	挑战
超导	IBM, Google, 中科大	1000+	100 s	速度快 + 工业可扩展	需要超低温
离子阱	IonQ, Quantinuum	~100	秒级	高保真度	速度慢
光量子	Xanadu, 中科大	数百	∞ (光不衰退)	室温 + 远距离	难做门
中性原子	QuEra, Pasqal	~256	秒级	可重配置	新兴技术
自旋 (半导体)	Intel, UNSW	~10	ms	与 CMOS 兼容	仍小规模
NV 中心	多家	~10	ms-秒	室温 + 磁场感应	难扩展
拓扑 (Majorana)	Microsoft	0 (仍探索)	理论 ∞	拓扑保护	仍未证实

8.2 7.2 超导量子比特

主流物理实现——基于约瑟夫森结的非线性振子：

Transmon:

$$H = 4E_C(\hat{n} - n_g)^2 - E_J \cos \hat{\phi}$$

- E_C : 充电能
- E_J : 约瑟夫森能
- 用最低两能级作为 $|0\rangle, |1\rangle$ (其他能级失谐避免)

典型参数:

- 频率: 4-8 GHz
- 工作温度: ~ 20 mK
- $T_1 \sim 100$ s (弛豫时间)
- $T_2 \sim 100$ s (相干时间)
- 单比特门错误: 10^{-4}
- 双比特门错误: 10^{-3}

优势:

- 速度快 (ns 级门)
- CMOS 兼容工艺
- 大规模集成路径清晰

8.3 7.3 离子阱

装置:

- 真空中囚禁单个原子离子 (Yb, Be 等)
- 用激光冷却到运动基态
- 用激光做门

优势:

- 全相同（同位素纯）
- 高保真度 (10^{-4} 错误率)
- 长相干时间

挑战:

- 慢 (s 级门)
- 扩展性有限 (线性链局限)

8.4 7.4 中国进展

九章系列 (中科大潘建伟组):

- 九章 1 号 (2020): 光量子, 玻色采样
- 九章 2 号 (2021): 176 模式 + 256 光子
- 九章 3 号 (2023): 进一步扩展
- 量子优势已展示

祖冲之号 (中科大):

- 超导量子计算
- 2021 年宣称量子优势
- 2024 年 ~ 100+ 比特

国际:

- Google Sycamore (70+ 比特)
- IBM Condor (1121 比特, 2023)
- IBM 路线图: 2030 容错原型

9 8. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `qcomp.py`。

**** 本章主要数值实验 ****:

- 1. Bell 态制备 (H + CNOT)
- 2. 量子隐形传态 (保真度 100%)
- 3. Grover 搜索 N=4 (成功率 100%)
- 4. 量子傅里叶变换么正性
- 5. 3 比特相位翻转纠错码

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

10 9. 现代发展与展望 / Modern Developments

10.1 9.1 当前里程碑

2019 Google Sycamore: 53 比特, “量子优势” 宣布

2020 中科大 九章: 玻色采样量子优势

2021 IBM 127 比特 Eagle

2022 Bell 实验 Nobel (Aspect, Clauser, Zeilinger)

2023 IBM 1121 比特 Condor

2024 Google 演示 distance-5 surface code

2025-2026 多家厂商竞争 NISQ 应用 + 容错原型

10.2 9.2 应用前景

近期 (5 年内):

- 量子化学 (新材料、催化剂、电池)
- 优化问题
- 量子机器学习
- 量子传感 (已商用)

中期 (10 年):

- 容错量子计算原型
- 蛋白质折叠 + 药物设计
- 密码学 (破解 + 后量子)

长期 (20 年 +):

- 大规模容错量子计算
- 量子互联网
- 量子人工智能

10.3 9.3 中国战略

国家战略：

- “新一代人工智能 + 量子科技” 双轨
- 国家实验室 + 大科学装置
- “墨子号” 卫星 + 京沪量子干线

主要机构：

- 中科大 (USTC)
- 中科院物理所、半导体所
- 清华、北大、复旦
- 量子初创公司

11 10. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 经典比特“非 0 即 1”。量子比特“既 0 又 1”。那量子比特存储更多信息吗？（你能从 1 个量子比特读出多少经典比特？）

提示：测量塌缩 $\rightarrow$ 1 比特经典输出。

题 2: 禁止克隆定理：不能精确复制未知量子态。这是不是阻止了“量子分布式计算”？

提示：纠缠 vs 复制是不同的资源。

题 3: Shor 算法分解 N 用 $O(\log^3 N)$ 操作——比经典指数加速。这是因为“量子并行性”吗？（同时计算所有可能 $a^x \bmod N$ 吗？）

提示：测量只读一个 $\rightarrow$ 关键是 QFT 干涉。

题 4: 量子隐形传态把 A 的态“传”到 B 处。这是不是“超光速通信”？

提示：经典信道传 2 比特 $\rightarrow c$ 。

题 5: 表面码用 1000+ 物理比特编码 1 逻辑比特。这是不是太“浪费”？

提示：与经典纠错码相比 + 容错阈值的代价。

题 6 (高阶): 量子计算机能解决 NP-完全问题吗？

提示：Grover 给 $\sqrt{N}$ 加速 $\rightarrow$ 不改变 NP 类。但 P vs NP 与 BQP 的关系仍未解。

12 11. 延伸阅读 / Further Reading

12.1 11.1 教材

- Nielsen & Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”: 标准教科书 (必读)
- Mermin, “Quantum Computer Science: An Introduction”: 紧凑入门
- Preskill, “Quantum Information Theory” 讲义 (Caltech 免费)
- Watrous, “The Theory of Quantum Information”: 理论深度

12.2 11.2 历史与综述

- Aaronson, “Quantum Computing Since Democritus”: 哲学 + 复杂度
- Susskind & Friedman, “Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum”: 通俗

12.3 11.3 关键论文

- Feynman (1982): 量子模拟提议
- Deutsch (1985): 通用量子计算机
- Shor (1994): 因子分解算法
- Grover (1996): 搜索算法
- Bennett et al. (1993): 量子隐形传态
- Bennett & Brassard (1984): BB84
- Kitaev (2003): 拓扑量子纠错

12.4 11.4 实际工具

- Qiskit (IBM): Python 量子计算框架
- Cirq (Google): 类似 Qiskit
- QuTiP: 开源量子工具
- PennyLane: 量子机器学习

12.5 11.5 代码资源

- modules/qcomp.py — 本章配套
- IBM Quantum Experience: 免费云量子计算机
- Amazon Braket: 商业量子云

13 12. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	量子比特 + 纠缠 + 量子门 + 测量
资源	叠加 + 纠缠 = 计算资源
协议	隐形传态、密集编码、BB84
算法	Deutsch、Grover、Shor、QFT、VQE
加速	Grover $\sqrt{N}$ 、Shor 指数
纠错	Shor 9 比特码、表面码、拓扑码
物理实现	超导、离子阱、光量子、自旋
现状	NISQ $\rightarrow$ 容错 (10-20 年)
中国	九章、祖冲之、墨子号
代码	qcomp.py: Bell + 隐形传态 + Grover + QFT

** 一句话总结 **:

量子信息 = 物理 + 计算的深度融合。”信息是物理”——Landauer 的洞察成为 21 世纪技术的核心。

** 量子篇收尾 **:

第 14-17 章 = 完整的量子力学 + 信息篇。接下来 Ch18 光学专题 (回顾经典 + 展开现代), 之后 Ch19-20 凝聚态入门 + 前沿。

物理是活的 / *Physics is Alive*
第 17 章 / *Chapter 17*
2026 年 10 月 / *October 2026*
栗周 / *Li Zhou*
